AIとは何か？

歴史から最新トレンドまで

A-101 | 全社員向け入門 | 20分

今日のゴール

1. AIの定義を一文で説明できる
2. 3つの波（ルールベース / 機械学習 / 生成AI）を区別できる
3. 生成AIブームの背景と意義を理解する

AIって結局なに？

人間の知的なふるまいを、コンピュータで再現する技術

判断する
スパム判別

予測する
渋滞・売上予想

作る
文章・画像生成

AIは「考えている」のではなく、パターンを見つけて答えを出す技術

身近な例: メールのスパムフィルタ / カーナビの渋滞予測 / スマホの音声アシスタント

HISTORY

AIの3つの波 -- 全体タイムライン

1950年代〜 ● 2010年代〜 ● 2020年代〜 ●

第1の波
ルールベースAI
人間がルールを書く

›

第2の波
機械学習
データからパターンを学ぶ

›

第3の波
生成AI
新しいものを作る

1950年代〜

第1の波: ルールベースAI

仕組み: 「もしXならYする」を人間がプログラムで記述

メリット

- 動きが予測できる
- 結果の根拠を説明しやすい
- 医療・法律で今も活用

デメリット

- ルール外の事態に対応不可
- ルール作成コストが膨大
- ルール間の矛盾が発生

例: MYCIN（1970年代の医療診断支援、約600個のルールを手動構築）

第1の波の代表事例

Deep Blue

1997年チェス世界王者に勝利
1秒間に2億手を評価

チャットボット

Q&A登録型の社内対応
決まった質問に即座に回答

メールフィルタ

キーワードでスパム判定
初期の迷惑メール対策

共通点: 人間が全てのルールを事前に定義する必要がある

2010年代〜

第2の波: 機械学習

データ › 学習 › パターン発見 › 予測・分類

ディープラーニング = 脳の神経回路を模倣した多層の学習手法

2012年: 転機

画像認識コンペImageNetで深層学習が圧勝
エラー率26% → 16%（約10ポイント改善）
Google / Facebook / Amazonが巨額投資を開始

第2の波の代表事例

スマホの顔認証

3万以上の点で顔を識別
誤認率100万分の1以下

レコメンド

Amazon売上の35%が
レコメンド経由

音声認識

Siri・Alexa
認識精度95%以上

人間がルールを書かなくても、AIが自らパターンを発見する

2020年代〜

第3の波: 生成AI

分類・予測から「創造」へ -- 新しいコンテンツを生成する

文章	画像	コード	動画

大規模言語モデル（LLM）

膨大なテキストを学習した巨大AIモデル。GPT-4は推定約1兆パラメータ。
自然な言葉で指示するだけで応答 -- プログラミング知識不要。

第3の波の代表事例

ChatGPT

2か月で1億ユーザー突破
文章生成・翻訳・分析

Midjourney

テキストから画像を生成
制作時間を1/5に短縮

GitHub Copilot

コード自動補完
開発速度55%向上

Instagram 2.5年 / TikTok 9か月 → ChatGPTは史上最速で1億ユーザー到達

なぜ今、AIが爆発的に広がったのか

計算能力

GPU性能が10年で
約1,000倍に向上

+

データ量

全世界のデータが
2年ごとに倍増

+

アルゴリズム

2017年Transformer
技術が画期的な転機

3つが同時に揃ったことで、AIが一気に実用レベルに到達

3つの波を比較する

	第1の波	第2の波	第3の波
年代	1950年代〜	2010年代〜	2020年代〜
仕組み	ルールを書く	パターンを学ぶ	コンテンツを作る
得意	決まった応答	予測・分類	文章・画像生成
代表例	Deep Blue	顔認証	ChatGPT
人の役割	ルール作成	データ用意	指示を出す

生成AIが変える私たちの仕事

文書作成

メール・報告書・翻訳
作成速度40%向上

情報整理

議事録要約・データ分類
半日の作業が数分に

アイデア出し

企画ブレスト・コピー案
たたき台を瞬時に生成

調査・分析

市場調査・競合分析
大量情報を即座に整理

基本スタンス: AIに下書き → 人間が確認して仕上げる

AIを使うときの3つの注意点

1

機密情報を入力しない

社外AIに顧客情報・社内機密はNG
自社のAI利用ガイドラインを確認

2

出力を鵜呑みにしない

ハルシネーション（AIの思い込み）に注意
必ず人間がファクトチェック

3

著作権・倫理に配慮する

AI生成物の権利は法整備が進行中
外部公開時は上長に確認

まとめ

AI = 人間の知的なふるまいをコンピュータで再現する技術

3つの波: ルールベース → 機械学習 → 生成AI

爆発の理由: 計算能力 x データ量 x アルゴリズム

注意: 機密情報NG / 鵜呑みNG / 著作権に配慮

確認テスト: 5問中4問正解(80%)で修了

A-101 修了

AIの世界への第一歩、ここから始めよう

次のステップ: A-102 AIツール活用入門